

111. Let $\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 855$. If M is the mean and

σ is the standard deviation of $x_1, x_2, \dots, x_9$, then what is the value of $M^2 + \sigma^2$?

(a) 100

(b) 95

(c) 90

(d) 85

112. The mean of the series $x_1, x_2, \dots, x_n$ is $\bar{x}$. If x_n is replaced by k , then what is the new mean?

(a) $\bar{x} - x_n + k$

(b) $\frac{n\bar{x} - \bar{x} + k}{n}$

(c) $\frac{\bar{x} - x_n - k}{n}$

(d) $\frac{n\bar{x} - x_n + k}{n}$

113. A fair coin is tossed till two heads occur in succession. What is the probability that the number of tosses required is less than 6?

(a) $5/64$

(b) $15/32$

(c) $31/64$

(d) $19/32$

114. Urn A contains 2 white and 2 black balls while urn B contains 3 white and 2 black balls. One ball is transferred from urn A to urn B and then a ball is drawn out of urn B. What is the probability that the ball is white?

(a) $11/20$

(b) $7/12$

(c) $3/5$

(d) 1

115. For two events A and B, $P(A) = P(A|B) = 0.25$ and $P(B|A) = 0.5$. Which of the following are correct?

I. A and B are independent.

II. $P(A^c \cup B^c) = 0.875$

III. $P(A^c \cap B^c) = 0.375$

Select the answer using the code given below.

(a) I and II only

(b) II and III only

(c) I and III only

(d) I, II and III

116. दो परिशुद्ध पाँसों को फेंका जाता है। प्रायिकता क्या है कि फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 9 है और न ही 10 है?

(a) $1/36$

(b) $5/36$

(c) $7/36$

(d) $29/36$

117. किसी उद्योग (इंडस्ट्री) में कोई बीमारी ऐसे फैलती है कि श्रमिकों को इससे पीड़ित होने की 20% संभावना होती है। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए 6 श्रमिकों में से 4 या उससे अधिक इस बीमारी से पीड़ित होंगे?

(a) $53/3125$

(b) $63/3125$

(c) $73/3125$

(d) $83/3125$

118. तीन परिशुद्ध पाँसों को फेंका जाता है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत कि कोई भी दो पाँसों एक-जैसा फलक नहीं दर्शाते हैं, प्रायिकता क्या है कि दर्शाए गए फलकों में एक इक्का है?

(a) $5/9$

(b) $2/3$

(c) $1/3$

(d) $1/2$

119. तीन परिशुद्ध पाँसों D_1 , D_2 और D_3 को फेंका जाता है। मान लीजिए x , y और z क्रमशः D_1 , D_2 और D_3 पर दर्शाई गई संख्याएँ निर्दिष्ट करती हैं। संभावित परिणामों की संख्या क्या है, ताकि $x < y < z$ हो?

(a) 20

(b) 18

(c) 14

(d) 10

120. एक द्विपद बंटन में, यदि माध्य 6 है और मानक विचलन $\sqrt{2}$ है, तो प्राचलों n और p के मान क्रमशः क्या हैं?

(a) 18 और $1/3$

(b) 9 और $1/3$

(c) 18 और $2/3$

(d) 9 और $2/3$